التمرين الثاني: دراسة الدوال والمناقشة الوسيطية

1. دراسة الدالة fm:

لدينا العبارة : $fm(x) = \frac{x+2x+2-\sqrt{mx^2+2mx+1}}{x+2}$

- أ) مجموعة التعريف Dfm:
- يجب أن يكون $x \neq -2$ وما تحت الجذر موجباً.
- للمعادلة $mx^2 + 2mx + 1 = 0$ مميز $\Delta = 4m(m-1)$.
  - إذا كان $\boldsymbol{m} \in [\mathbf{0}, \mathbf{1}]$ فإن $\Delta \leq 0$ والعبارة موجبة دوماً، فتكون $Dfm = R \setminus \{-2\}$.
- ب) نقاط التقاطع مع محور الفواصل:
- نحل المعادلة $fm(x) = 0 \Longrightarrow x + 2 = \sqrt{mx^2 + 2mx + 1}$.
- بتربيع الطرفين نجد المعادلة: $(m-1)x^2 + (2m-4)x - 3 = 0$.

---

2. حالة $m = 0$ (الدالة $f0$):

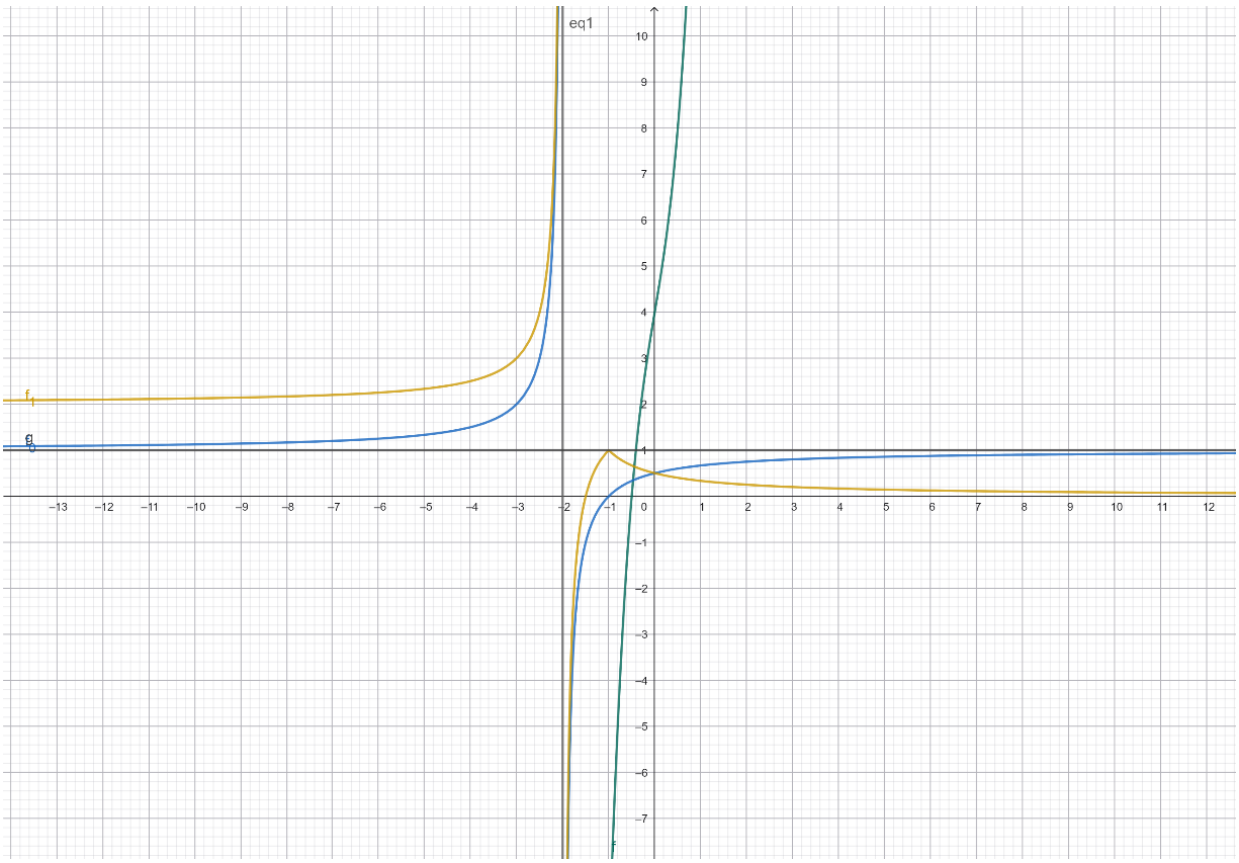
الدالة تصبح: $f0(x) = \frac{x+1}{x+2} = 1 - \frac{1}{x+2}$

- **تفكيك الدالة:** $f0 = v \circ u$ حيث $u(x) = x + 2$ و $v(x) = 1 - \frac{1}{x}$.
- **اتجاه التغير:** الدالة $f0$ **متزايدة تماماً** على المجالين $]-\infty, -2[$ و $]-2, +\infty[$.
- **مركز التناظر:** النقطة $\boldsymbol{\Omega}(\mathbf{-2}, \mathbf{1})$ هي مركز تناظر للمنحنى $(C0)$.

---

3. حالة $m = 1$ (الدالة $f1$):

الدالة تصبح: $f1(x) = 1 - \frac{|x+1|}{x+2}$

- كتابة $f1$ دون رمز القيمة المطلقة:
  - على المجال $[-1, +\infty[$: $f1(x) = 1 - \frac{x+1}{x+2} = x + 21$.

- على المجال $]-\infty,-1]\setminus\{-2\}$: $f1(x)=1+\frac{x+1}{x+2}=\frac{2x+3}{x+2}$